山东大学 计算机科学与技术 学院

机器学习 课程实验报告

学号:202200130077	姓名：薛润泽	邮箱：

实验题目：Experiment 1: Linear Regression

实验过程：

（记录实验过程、遇到的问题和实验结果。可以适当配以关键代码辅助说明，但不要大段贴代码。）

1、线性回归模型梯度下降法迭代

本次实验要求使用梯度下降法来构建线性回归模型。

线性回归模型为：

$$h_\theta(x) = \theta^T x = \sum_{i=1}^{n} \theta_i x_i$$

而批量梯度下降更新规则为：

$$\theta_j := \theta_j - \alpha \frac{1}{m} \sum_{i=1}^{m} \left(h_\theta\left(x^{(i)}\right) - y^{(i)}\right) x_j^{(i)}$$

观察所给出训练集的数据可以发现，给出的 X 中每个 x 只有一个参数，也就是说我们要进行一元一次线性模型的训练。将 x 增加另一个参数并初始化为 1，这代表的是一元一次方程中的 b 部分。所以变化 X 后，X 是一个 50×2 的矩阵。相应的 θ 也只有两个参数，我们定义 θ 为一个 1×2 的矩阵，初始值可以设置为 0。

解释批量梯度下降更新规则：

θ_j是 θ 中的某一个参数。我们梯度下降更新时分别对每一个参数单独更新。

α 是在更新过程中的步长。

$\frac{1}{m}\sum_{i=1}^{m}\left(h_\theta\left(x^{(i)}\right) - y^{(i)}\right)x_j^{(i)}$是损失函数的求导结果，可以通过该结果得出损失函数为：$\frac{1}{2m}\sum_{i=1}^{m}\left(h_\theta\left(x^{(i)}\right) - y^{(i)}\right)^2$其中 m 为总数据点数，i 代表的是某一个数据点序号，上述 j 是对应的某个数据点中的特定参数。

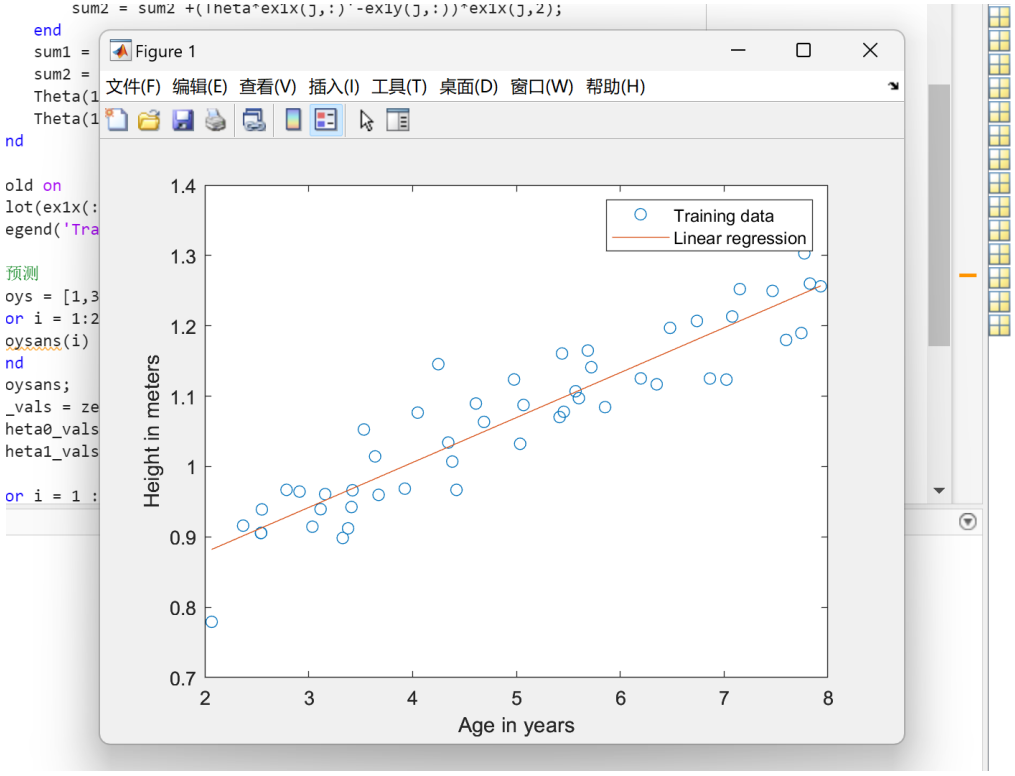
在进行梯度下降迭代时，我们选定迭代次数为 1500 次。并使用如下代码进行迭代：

```
for i = 1:1500
    sum1 = 0;
    sum2 = 0;
    for j = 1:50
        sum1 = sum1 +(Theta*ex1x(j,:)'-ex1y(j,:))*ex1x(j,1);
        sum2 = sum2 +(Theta*ex1x(j,:)'-ex1y(j,:))*ex1x(j,2);
    end
    sum1 = sum1*alpha/m;
```

```
    sum2 = sum2*alpha/m;
    Theta(1,1) = Theta(1,1)-sum1;
    Theta(1,2) = Theta(1,2)-sum2;
End
```

最后得到的是迭代 1500 次的 Theta 值。Theta 值为 Theta = [0.7502, 0.0639]。

使用 plot 函数将 ex1x,ex1y 的点可视化后，再将所得模型带入测试集中，得到回归直线，所得示意图如下：



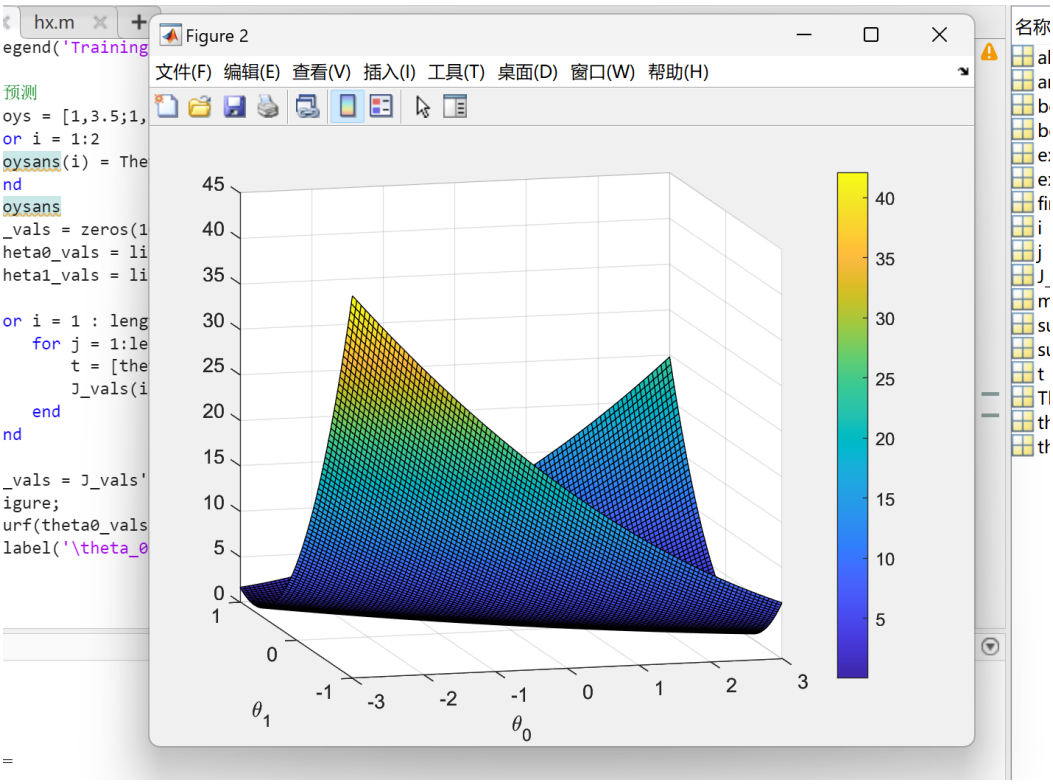
2、预测 3.5 岁，7 岁小男孩的身高分别为 0.9737，1.1973

3、绘制 J(θ)图

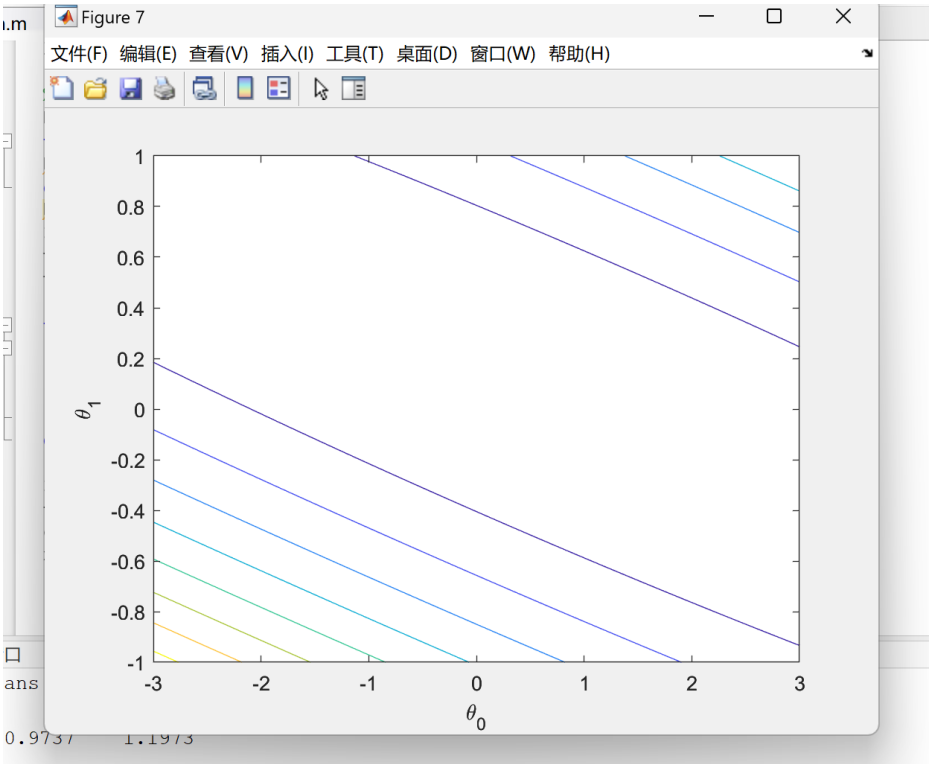
首先生成从-3 到 3 和从-1 到 1 的各 100 个数据。使用两重循环计算出不同 theta0，theta1 之间对应的损失函数值。并将该值记录到 J_vals 中。损失函数方程如下：

$$\frac{1}{2m}\sum_{i=1}^{m}\left(h_\theta\left(x^{(i)}\right)-y^{(i)}\right)^2$$

将得到的数据生成 surf 图，如下：



再生成 contour 图，如下：



源代码粘贴：

```
%hx.m:
function [finalans] = hx(t,ex1x, ex1y)
 finalans = 0;
for i = 1 : 50
```

```
     finalans = finalans + ((ex1x(i,:)*t-ex1y(i))^2);
end

%main.m:
load("ex1x.dat");
load("ex1y.dat");
figure;
plot(ex1x,ex1y,'o');
alpha = 0.07;
ylabel('Height in meters');
xlabel('Age in years');
m =  length(ex1y);
ex1x = [ones(m,1),ex1x];
Theta = [0, 0];

for i = 1:1500
    sum1 = 0;
    sum2 = 0;
    for j = 1:50
        sum1 = sum1 +(Theta*ex1x(j,:)'-ex1y(j,:))*ex1x(j,1);
        sum2 = sum2 +(Theta*ex1x(j,:)'-ex1y(j,:))*ex1x(j,2);
    end
    sum1 = sum1*alpha/m;
    sum2 = sum2*alpha/m;
    Theta(1,1) = Theta(1,1)-sum1;
    Theta(1,2) = Theta(1,2)-sum2;
end

hold on
plot(ex1x(:,2),ex1x*Theta','-');
legend('Training data', 'Linear regression')

%预测
boys = [1,3.5;1,7];
for i = 1:2
boysans(i) = Theta*boys(i,:)';
end
boysans
J_vals = zeros(100,100);
theta0_vals = linspace(-3,3,100);
theta1_vals = linspace(-1,1,100);

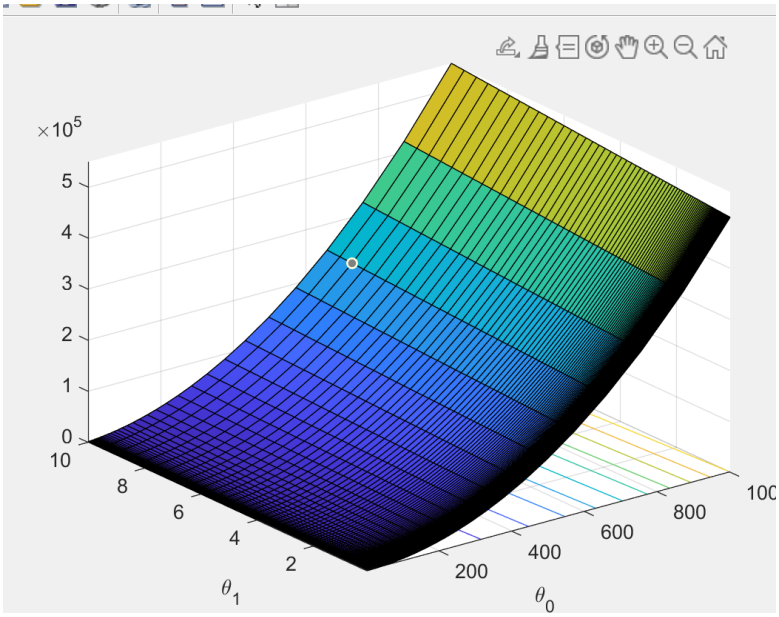
for i = 1 : length(theta1_vals)
    for j = 1:length(theta1_vals)
```

```
        t = [theta0_vals(i); theta1_vals(j)];
        J_vals(i,j) = hx(t, ex1x ,ex1y)/(m*2);
    end
end

J_vals = J_vals';
figure;
surf(theta0_vals, theta1_vals,J_vals);
hold on
contour(theta0_vals, theta1_vals,J_vals);
xlabel('\theta_0'); ylabel('\theta_1');
```

结果分析与体会：

在 surf 图中，使用 linspace 生成的两组数据经过计算后建图具有良好的极小值点。而使用 logspace 建图则没有较好体现（如下图）。认为 logspace 生成的相邻两点间的距离过大，导致构图时最小值处体现不明显。


×10^5
5
4
3
2
1
0
10
8
6
4
2
θ1
200
400
600
800
100
θ0